
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Bases de Datos

Práctica 02: Sistema de Archivos vs. Bases de Datos



Díaz Anavia Jabier Omar
Espejel Báez Juan Arturo
Ramírez Mendoza Joaquin Rodrigo
Sánchez Loaeza Dana Ximena
Tenorio Reyes Ihebel Luro
FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2026



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Alcance de la Práctica 02. El análisis considera el caso de uso completo de PuellaGame, pero el prototipo con archivos CSV únicamente debe implementar la gestión de **Sucursales, Clientes y Premios**. Las demás entidades se conservan porque forman parte del contexto del sistema y serán relevantes para el diseño posterior de la base de datos.

1. ENUMERAR REQUERIMIENTOS CANDIDATOS

1. Gestionar **Sucursales**.
2. Gestionar **Clientes**.
3. Gestionar **Tarjetas de Acceso**.
4. Gestionar **Máquinas**.
5. Gestionar **Juegos**.
6. Registrar **Partidas / Registros de Juego**.
7. Registrar **Recargas**.
8. Gestionar **Premios**.
9. Gestionar el **Inventario de Premios por Sucursal**.
10. Registrar **Canjes de Premios**.
11. Gestionar **Personal / Empleados**.
12. Registrar **Mantenimientos**.
13. Determinar la categoría **VIP** de los clientes a partir de sus visitas.

2. COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DEL SISTEMA

1. Una **Tarjeta de Acceso** pertenece a un único **Cliente**, y cada cliente puede tener como máximo una tarjeta activa.

-
2. Una **Sucursal** dispone de múltiples **Máquinas**; sin embargo, cada máquina pertenece **exclusivamente a una sucursal**.
 3. Una **Máquina** ejecuta un determinado **Juego**, pero un mismo juego puede estar instalado en varias máquinas y en distintas sucursales.
 4. Un **Cliente** realiza **Recargas** a su tarjeta en una sucursal específica; cada recarga es procesada por un **Cajero**.
 5. Un **Cliente** acumula **Visitas**. El uso de su tarjeta en una misma sucursal durante un día se contabiliza como una sola visita, independientemente del número de partidas realizadas ese día.
 6. Si un **Cliente** acumula **10 o más visitas** durante un mes, adquiere la categoría **VIP** para el mes siguiente y recibe **10 % de puntos adicionales** por partida.
 7. Cada **Sucursal** administra su propio **Inventario de Premios**.
 8. Un **Encargado de Premios** procesa los **Canjes**, verifica los puntos acumulados en la tarjeta y descuenta los puntos correspondientes.
 9. Un **Técnico** ejecuta y registra **Mantenimientos** en las máquinas pertenecientes a su sucursal.
 10. Un **Gerente** con cédula profesional administra operativamente la sucursal que tiene asignada.
-

3. CAPTURA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1 Sucursales

El sistema debe almacenar:

- **Identificador único de sucursal (idSucursal).**
- **Nombre de la sucursal.**
- **Dirección completa:**
 - Calle.
 - Número interior.
 - Número exterior.
 - Colonia.
 - Estado.
- **Teléfono.**
- **Horario de atención.**

Para el prototipo de la Práctica 02 se debe permitir **agregar, consultar por idSucursal, editar y eliminar** sucursales.

3.2 Clientes

El sistema debe almacenar:

- **Identificador único de cliente (idCliente).**
- **Nombre.**

-
- **Apellido paterno.**
 - **Apellido materno.**
 - **Fecha de nacimiento.**
 - **Sexo:** masculino, femenino o no binario.
 - **Correos electrónicos** — multivaluado.
 - **Teléfonos** — multivaluado.

Además:

- **Edad** es un atributo **derivado** de la fecha de nacimiento.
- **Estatus VIP** es un atributo **derivado** del número de visitas realizadas durante el mes.

Para el prototipo de la Práctica 02 se debe permitir **agregar, consultar por idCliente, editar y eliminar** clientes.

3.3 Tarjetas de Acceso

El sistema debe almacenar:

- **Identificador único de tarjeta.**
- **Saldo disponible.**
- **Puntos acumulados.**
- **Cliente asignado.**

3.4 Máquinas

El sistema debe almacenar:

- **Número de serie / ID de máquina.**
- **Juego asociado.**
- **Sucursal a la que pertenece.**
- **Estado operativo:** activo, fuera de servicio o mantenimiento.

3.5 Juegos

El sistema debe almacenar:

- **Identificador del juego.**
- **Nombre del juego.**
- **Tipo de juego:** destreza, velocidad, disparos o ritmo.
- **Costo por partida** — múltiplo de 10.
- **Regla de recompensa:**
 - Destreza / Disparos: 1 punto por cada caso de éxito.
 - Velocidad / Ritmo: 20 puntos cuando el puntaje queda en el Top 5.

3.6 Partida / Registro de Juego

El sistema debe registrar:

- **Tarjeta del cliente.**
- **Máquina / Juego utilizado.**
- **Fecha y hora.**

-
- **Puntaje obtenido.**
 - **Puntos ganados**, incluyendo el 10 % adicional cuando el cliente sea VIP.

3.7 Recargas

El sistema debe registrar:

- **Tarjeta receptora.**
- **Monto a abonar** — múltiplo de 10.
- **Fecha y hora.**
- **Sucursal donde se realiza.**
- **Método de abono:** efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal.
- **Cajero que procesa la recarga.**

3.8 Premios

El sistema debe almacenar:

- **Identificador único del premio (idPremio).**
- **Nombre.**
- **Categoría:**
 - Bajo: 20 a 1,000 puntos.
 - Medio: 1,001 a 3,999 puntos.
 - Grande: 4,000 puntos o más.
- **Rango de edad:**
 - Infantil: 3 a 12 años.
 - Juvenil: 13 a 17 años.
 - Adulto: 18 años o más.
- **Valor comercial aproximado.**
- **Puntos necesarios para canjearlo** — mínimo 20 puntos.

Para el prototipo de la Práctica 02 se debe permitir **agregar, consultar por idPremio, editar y eliminar** premios.

3.9 Inventario de Premios por Sucursal

El sistema debe almacenar:

- **Sucursal.**
- **Premio.**
- **Cantidad disponible en existencia.**

3.10 Canje de Premios

El sistema debe registrar:

- **Cliente / Tarjeta que realiza el canje.**
- **Premio obtenido.**
- **Sucursal de canje.**
- **Fecha y hora.**

-
- Cantidad de artículos canjeados.
 - Puntos descontados.
 - Encargado de premios que procesa el canje.

3.11 Personal / Empleados

El sistema debe almacenar:

- RFC.
- CURP.
- Nombre completo.
- Fecha de nacimiento.
- Teléfonos y correos.
- Fecha de contratación.
- Salario.
- Sucursal asignada.
- Puesto / rol específico:
 - Gerente: cédula profesional.
 - Cajero: horario de trabajo (7:00–15:00 o 15:00–23:00).
 - Encargado de premios: horario de trabajo (7:00–15:00 o 15:00–23:00).
 - Técnico: área de especialidad y certificaciones.

3.12 Registro de Mantenimiento

El sistema debe registrar:

- Máquina intervenida.
- Técnico responsable.
- Fecha.
- Tipo de mantenimiento.
- Descripción del problema y de la solución.

3.13 Gestión de Entidades Principales

- Registrar nuevos clientes y sus datos personales; asociar a cada cliente una tarjeta única de acuerdo con las reglas del negocio.
- Registrar el catálogo de juegos y asociar máquinas físicas a las sucursales, asignando su estado operativo.
- Registrar trabajadores con su rol (Gerente, Cajero, Encargado de Premios o Técnico), datos laborales y sucursal asignada.
- Registrar sucursales y mantener actualizados sus datos.
- Registrar el catálogo de premios y sus datos de canje.

3.14 Procesos Operativos

- Registrar abonos a las tarjetas, validar que el monto sea múltiplo de 10, actualizar el saldo y guardar la fecha, hora, sucursal, método de pago y cajero.

-
- Registrar cuando un jugador usa una máquina, descontar el costo del juego del saldo de la tarjeta, calcular los puntos ganados según el tipo de juego y aplicar el 10 % extra cuando el cliente sea VIP.
 - Evaluar al final de cada mes el historial de visitas para activar o mantener la categoría VIP durante el mes siguiente.
 - Procesar canjes verificando que el cliente tenga los puntos necesarios y que exista disponibilidad del premio en la sucursal; descontar puntos, actualizar inventario y registrar la transacción.
 - Permitir a los técnicos registrar las intervenciones realizadas a las máquinas y actualizar su estado operativo.

3.15 Funciones específicas del prototipo de la Práctica 02

- El prototipo debe permitir **agregar, consultar, editar y eliminar** información de **Sucursales, Clientes y Premios**.
 - Las consultas deben realizarse mediante la **llave/identificador** de la entidad y devolver todos sus datos.
 - La información debe persistir en archivos **CSV** y volver a cargarse en ejecuciones posteriores.
 - El usuario debe realizar las operaciones mediante al menos un **menú interactivo**.
-

4. CAPTURA DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

A. No Funcionales Asociados a Requerimientos Funcionales

- **Cliente-Tarjeta:** relación **1 a 1**; un cliente puede tener como máximo una tarjeta activa y una tarjeta pertenece a un solo cliente.
- **Sucursal-Máquina:** relación **1 a N** con participación total de la máquina; una máquina debe pertenecer obligatoriamente a una sucursal.
- **Restricción de Puntos y Moneda:** los costos de juegos y los montos de recarga deben ser múltiplos exactos de 10.
- **Categoría de Premios:** la categoría del premio debe ser coherente con los puntos necesarios: Bajo (20–1,000), Medio (1,001–3,999) y Grande (4,000 o más).
- **Puntos mínimos de canje:** un premio debe requerir al menos 20 puntos.
- **Regla de Equivalencia de Premios:** se conserva la regla indicada en el análisis original de que 20 puntos equivalen a \$10.00 MXN; la fórmula exacta para obtener el valor comercial debe confirmarse antes de automatizarla.
- **Unicidad de Visita Diaria:** múltiples partidas del mismo cliente en la misma sucursal durante el mismo día cuentan como una sola visita para el cómputo de la categoría VIP.
- **Acreditación de membresía VIP:** el cliente obtiene estatus VIP para el mes siguiente cuando registra un mínimo de 10 visitas dentro de un mismo mes.

-
- **Bonificación VIP:** un cliente VIP obtiene 10 % de puntos adicionales por partida.
 - **Validación de dominios:** los campos con opciones definidas deben aceptar únicamente valores permitidos, por ejemplo sexo, estado operativo o método de pago.
 - **Validación numérica:** en los campos definidos como cantidades numéricas solo deben aceptarse datos numéricos válidos.

B. No Funcionales No Asociados a Requerimientos Funcionales

- **Persistencia:** la información del prototipo debe permanecer disponible después de cerrar y volver a ejecutar la aplicación mediante los archivos CSV.
- **Robustez:** el programa debe controlar entradas inválidas y errores de ejecución sin cerrarse inesperadamente siempre que sea posible.
- **Manejo de excepciones:** los errores de lectura, escritura o procesamiento deben capturarse y comunicarse al usuario mediante mensajes comprensibles.
- **Usabilidad:** las operaciones del prototipo deben estar disponibles mediante un menú de consola claro y consistente.
- **Mantenibilidad:** las clases y métodos implementados deben estar documentados para permitir la generación de documentación del código.
- **Organización de archivos:** cada entidad del prototipo debe almacenarse de forma consistente en un archivo CSV con un esquema y encabezado definidos.